DIGI TECH
Centro Oficial FP Digital & Tech

ACTIVIDAD 1

Pruebas Unitarias

MP03 Programación

Antes de empezar...	
Nombre	Juan Manuel
Apellidos	Galán Pérez
Módulo	MP03 - Programación

https://github.com/juanmagape/digitech-general/tree/main/programacion/digitech-programacion/digitech-ejercicios/src/PruebasUnitarias

Antes de empezar

Para la entrega de esta actividad deberás crear un repositorio en GitHub llamado **Practica_Pruebas_Unitarias_Nombre**. Dentro del proyecto, crea un *package* independiente para cada ejercicio. Cada ejercicio deberá incluir un método **main** donde se pruebe el funcionamiento de las clases.

1. Calculadora

Crear una clase **Calculadora** y diseña pruebas unitarias con JUnit para comprobar operaciones matemáticas y casos límite.

Diseña pruebas unitarias para comprobar:

- Suma de números positivos.
- Suma de números negativos.
- Resta básica.
- Multiplicación por 0.
- División correcta.
- División entre 0.
- División con números negativos.

2. Validación de contraseña

Crea una clase que valide contraseñas y diseña pruebas unitarias para distintos escenarios.

La contraseña debe:

- Tener mínimo 8 caracteres.
- Contener al menos una mayúscula.
- Contener al menos un número.

Crear pruebas para:

- Contraseña válida.
- Menos de 8 caracteres.
- Sin mayúsculas.
- Sin números.
- Cadena vacía.
- Contraseña con espacios.

3. Tres en raya

Cruza un programa del tres en raya y diseña pruebas unitarias para comprobar la lógica básica de un juego de Tres en Raya.

Crear pruebas para:

- Colocar ficha correctamente.

- Colocar ficha fuera del tablero.
- Colocar ficha en casilla ocupada.
- Ganar por fila.
- Ganar por columna.
- Ganar por diagonal principal.
- Ganar por diagonal secundaria.
- Partida sin ganador